

---

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026

## FPGA 创新设计赛道选题指南

(上海安路信息科技股份有限公司)

---

## 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 目录 .....          | 2  |
| 一、 公司介绍 .....     | 3  |
| 二、 竞赛技术平台 .....   | 4  |
| 三、 选题方向 .....     | 1  |
| 四、 开发板获取途径 .....  | 20 |
| 五、 技术支持与技术资源..... | 22 |
| 六、 其它 .....       | 22 |

## 一、 公司介绍

上海安路信息科技股份有限公司（股票代码 688107）专注于 FPGA 芯片和专用 EDA 软件的研发和产业化，量产产品成功进入工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等主流领域。公司承担了多个国家及上海市级重大项目，获得国家专精特新“小巨人”、上海市科技进步奖、上海市企业技术中心、上海市专利试点、高新技术企业等。

2026 年安路科技拟在推动“国产 FPGA 教学”“集成电路发展”等方向与高校紧密合作，支持高校人才培养改革。

每个成功参赛提交作品的同学均可获得一套定制参赛礼物。

企业额外奖励：

最佳奖项（最佳工程，最佳创意等等）、安路科技杯奖。

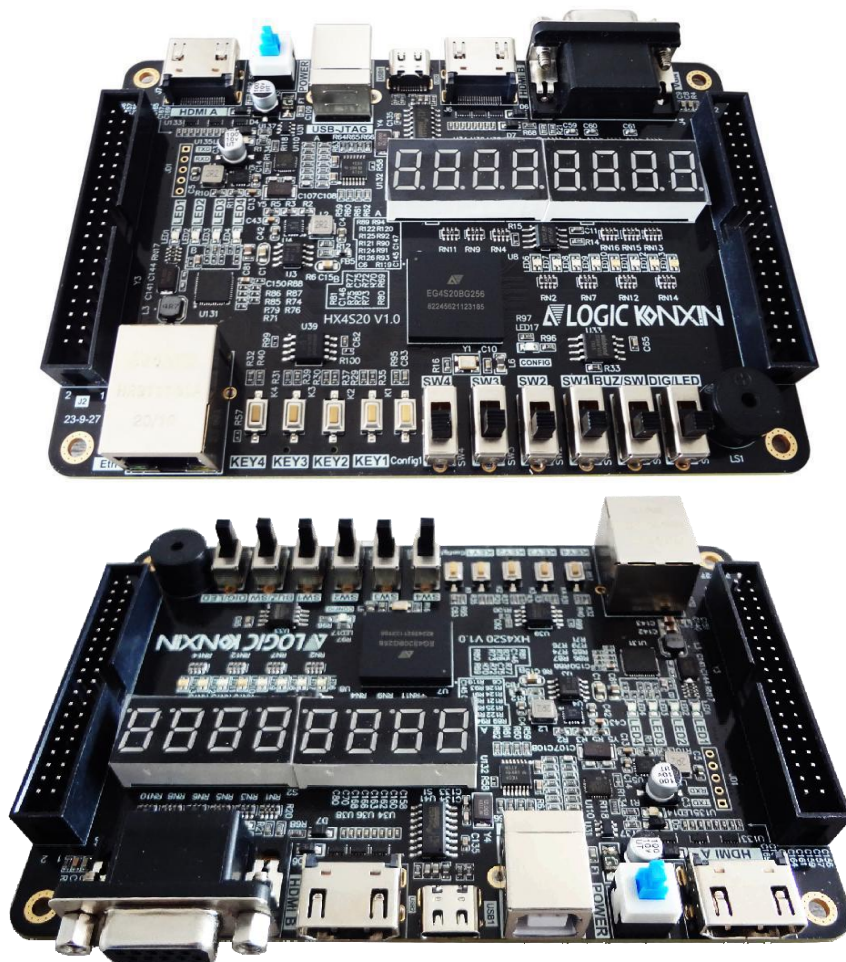
所有获得一等奖及以上的参赛队伍人员信息，均入企业 HR 人才库，后期招聘时优先录取。

根据最终获得实际数量和情况发放。

## 二、 竞赛技术平台

### ● 推荐平台 1 名字

#### (一)、 型号名称: HX4S20C 开发板



#### (二)、 硬件参数配置

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| FPGA   | 安路 EG4 系列 EG4S20BG256                  |
|        | LUTs: 19600                            |
|        | 片内集成 SDRAM: 2M x 32bit                 |
|        | 嵌入式片上 RAM: 64 块 9Kb(ERAM9K), 16 块 32Kb |
| 调试下载方式 | 板载 USB Cable 下载器, USB-B 口              |
| 供电方式   | USB 口 5V 供电板载: 5V、3.3V、2.5V、1.2V 电路系统  |
| 人机互换信号 | 4 组输入按键                                |
|        | 4 组拨码开关                                |

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 1 组控制蜂鸣器开关                                                                            |
|           | 1 组切换数码管和双色 LED 开关                                                                    |
| 显示信号      | 4 组 LED 发光管                                                                           |
|           | 1 组电源显示 LED                                                                           |
|           | 1 组配置信号显示 LED                                                                         |
|           | 8 组数码管                                                                                |
|           | 8 组双色 16 个 LED                                                                        |
| 通信接口      | USB 转 UART                                                                            |
|           | 千兆以太网口                                                                                |
|           | 蜂鸣器                                                                                   |
| 存储器       | 掉电配置 Qspi Flash 16MB                                                                  |
|           | SPI Flash 64MB                                                                        |
|           | TF 卡槽, 可接插 TF 卡存储器                                                                    |
| 视频处理接口    | 双 HDMI 接口, 可作为视频信号输出                                                                  |
|           | 12 位 VGA 接口                                                                           |
| 用户外扩 GPIO | 2 组 40PinDC3 接口(多达 72 组扩展 IO)供用户外扩可扩展 LCD、ADC、DAC、摄像头模块、电机、HDMI 输入模块、交通灯、点阵、键盘、语音处理等。 |
| 时钟源       | 50M 有源时钟                                                                              |
| 配件        | USB 数据线、杜邦线若干个                                                                        |

### (三)、技术支持

- 1) 开发板的使用手册;
- 2) 开发板的原理图;
- 3) 开发板的基础实验, 包括接口例程;
- 4) 提供相关调试软件;
- 5) 提供参赛样例, 并配有样例解析。

### (四)、提供样例

| 例程路径     | 例程描述                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| lab_ex_4 | 使用 SD/TF 卡存储图片, 读取图片至 SDRAM 中, HDMI 显示, 支持按键手动切图、自动轮播                                         |
| lab_ex_5 | 使用 SD/TF 卡存储 640×480 24 位非压缩 BMP 图片, 读取至 SDRAM 中, 通过 HDMI_B 接口显示, 支持按键手动切图、自动轮播及 HDMI 音频输出测试音 |

### 板卡资料

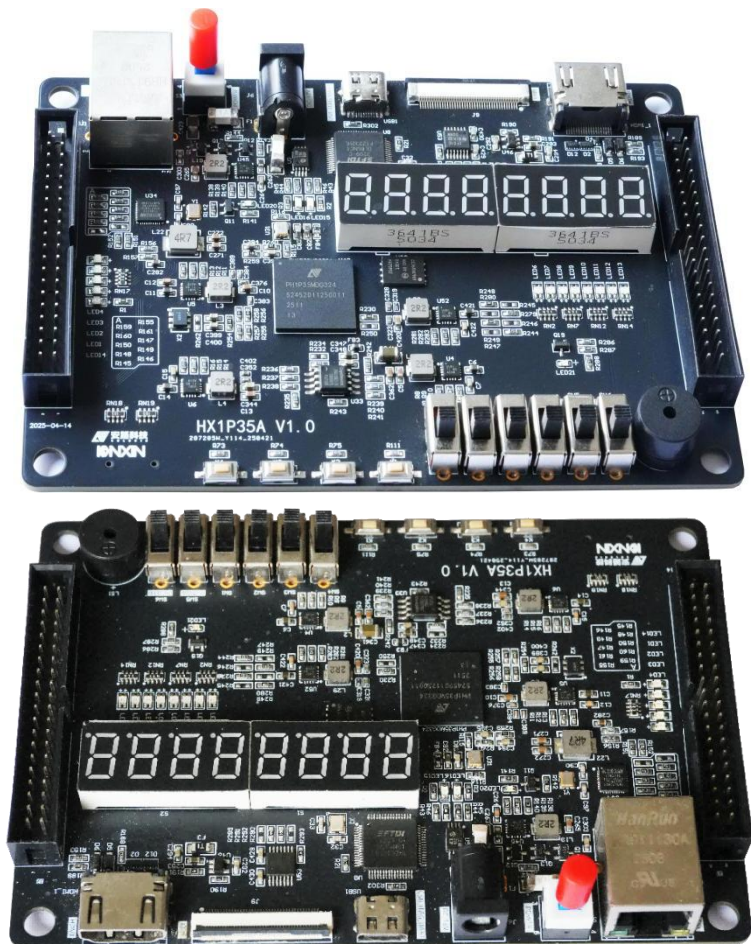
### 通过网盘分享的文件

赛题一：HX4S20\_Contest\_202606

链接: [https://pan.baidu.com/s/1ysv\\_FmmgZKuM0rBiHfSv8w](https://pan.baidu.com/s/1ysv_FmmgZKuM0rBiHfSv8w) 提取码: M5N1

● 平台 2 名字

(一)、型号名称：HX1P35A 开发板

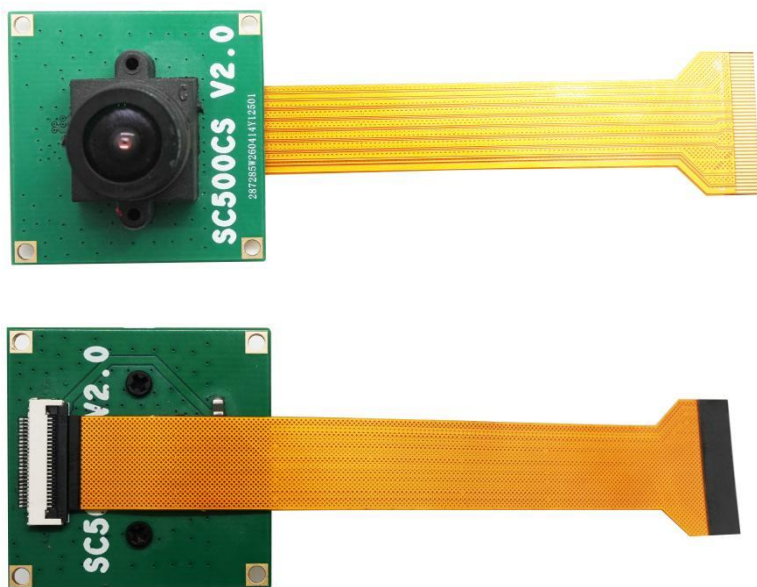


(二)、A.开发板硬件参数配置

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| FPGA   | 安路 PH1P 系列:PH1P35MDG324                          |
|        | LUTs: 38184                                      |
|        | DFFs:42432                                       |
|        | dis-RAM:507Kbit                                  |
|        | ERAM:2160Kbit                                    |
|        | MIPI:2                                           |
|        | DSP:40,PLL:6,TVS:6,MCU:1                         |
| 调试下载方式 | 板载 AL-LINK-FT 下载器,Type-C 接口                      |
| 供电方式   | ①板载 USB 口 5V 供电、②12DC-5V: 5V、3.3V、2.5V、1.2V 电路系统 |
| 人机互换信号 | 4 组输入按键                                          |
|        | 4 组拨码开关                                          |

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 1 组控制蜂鸣器开关                                                                            |
|           | 1 组切换数码管和双色 LED 开关                                                                    |
| 显示信号      | 4 组 LED 发光管                                                                           |
|           | 1 组电源显示 LED                                                                           |
|           | 1 组配置信号显示 LED                                                                         |
|           | 8 组数码管                                                                                |
|           | 8 组双色 16 个 LED                                                                        |
| 通信接口      | USB 转 UART                                                                            |
|           | 千兆以太网口                                                                                |
|           | 蜂鸣器                                                                                   |
| 存储器       | 掉电配置 Qspi Flash 128MB                                                                 |
|           | SPI Flash 128MB                                                                       |
|           | TF 卡槽, 可接插 TF 卡存储器                                                                    |
| 视频处理接口    | 输出: HDMI 1 个, 可作为视频信号输出                                                               |
|           | 专用 MIPI 输入: FPC40 芯接口一个                                                               |
| 用户外扩 GPIO | 2 组 40PinDC3 接口(多达 72 组扩展 IO)供用户外扩可扩展 LCD、ADC、DAC、摄像头模块、电机、HDMI 输入模块、交通灯、点阵、键盘、语音处理等。 |
| 时钟源       | 50M 有源时钟                                                                              |
| 配件        | DC12V/1A 电源适配器、USB 数据线、杜邦线若干个                                                         |

#### B.SC500CS 摄像头配置(参赛者自购)



|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Smartsens:SC500CS |
|--|-------------------|

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>摄像头：详细请参考数据手册</b> | 应用：智能家用、移动、视频会议等                       |
|                      | 像素：500 万                               |
|                      | 像素阵列：2600H x 1952V                     |
|                      | 最大图像传输速率：<br>2592H x 1944V@30fps 10bit |
|                      | 输出接口：10/8-bit 2Lane MIPI               |
|                      | 连接口：24P-FPC24,                         |
| <b>连接口</b>           | 24P-FPC                                |
| <b>板和摄像头连接线</b>      | 提供 40P 转 24P FPC 软线                    |

### （三）、技术支持

- 1) 开发板的使用手册；
- 2) 开发板的原理图；
- 3) 开发板的基础实验，包括接口例程；
- 4) 提供相关调试软件；
- 5) 提供参赛样例，并配有样例解析。

### （四）、提供样例

| 例程路径     | 例程描述                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| lab_ex_1 | 使用 MIPI 摄像头实现图像采集，存储至片内集成 DDR 中，并通过 HDMI 接口驱动显示屏，实现原始图像实时显示。                                |
| lab_ex_2 | 使用 MIPI 摄像头实现图像采集，对采集到的图像进行边缘检测算法处理，存储至片内集成 DDR 中，并通过 HDMI 接口驱动显示屏，实现边缘检测图像实时显示。            |
| lab_ex_3 | 使用 MIPI 摄像头实现图像采集，存储至片内集成 DDR 中，并通过 HDMI 接口驱动显示屏，在实时显示的图像上叠加了安路 Logo 与运行计数器，实现带叠加信息的图像实时显示。 |

### 板卡资料

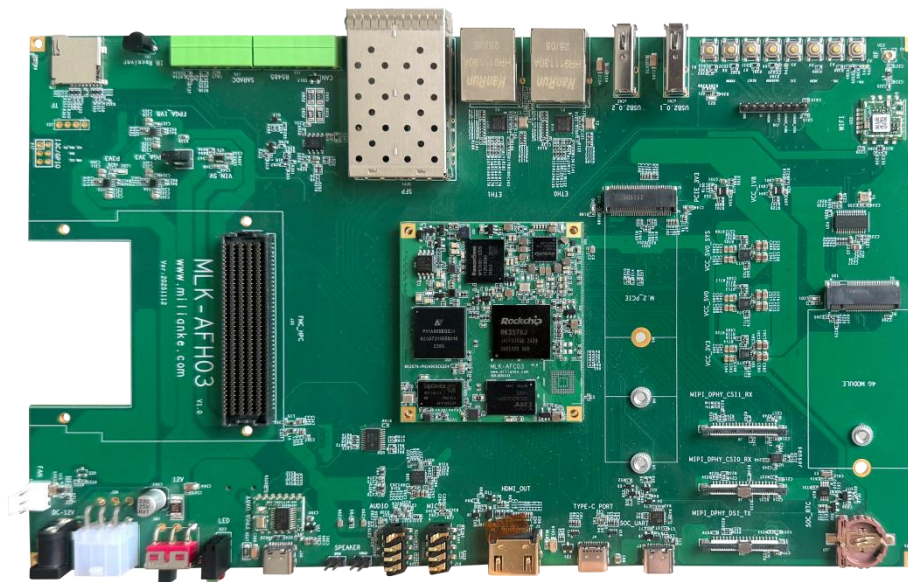
#### 通过网盘分享的文件

**赛题二：HX1P35A\_Contest\_202606**

**<https://pan.baidu.com/s/12hjB7BiAxT3CIVqzh4Amnw> 提取码：Q614**

- 平台 3 名字

**（一）、型号名称： MLK-AFH03-AFC03-2GB LPDDR4X+32GB EMMC**



|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFC03 芯片参数: RK3576J 部分 |                                                                                                            |
| RK 型号                  | RK3576J                                                                                                    |
| RK 参数                  | CPU: 四核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53, 频率最高 2.2GHz                                                            |
|                        | GPU: Mail G52 MC3, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.1、Vulkan 1.2                                          |
|                        | NPU: 6 TOPS<br>支持 int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32, 支持 TensorFlow/Caffe/Tflite/Pytorch/Onnx /Android 等深度学习框架 |
|                        | 支持 HDR 和 3DNR 的 16M Pixel ISP                                                                              |
|                        | Decoder:支持 4K@60fps /4K@120fps H.264/ H.265                                                                |
|                        | Encoder:支持 4K@60fps H.264/H.265                                                                            |
|                        | 支持多显示器、支持 HDMI2.1/eDP1.3/MIPI DSI/DP1.4 等                                                                  |
|                        | 支持 USB2.0/USB3.0/PCIE2.1/SATA3.0/RGMII 等                                                                   |
|                        | 芯片工作温度: -40℃~+85℃                                                                                          |
| LPDDR4X                | 内存: 2GB, 共 1 片                                                                                             |
|                        | 频率: 2133MHz;                                                                                               |
| EMMC                   | 32GB                                                                                                       |

# 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 安路赛道——选题指南

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| UFS2.0         | UFS2.0 FLASH 空贴                                              |
| 时钟             | 24MHz 无源时钟                                                   |
| UART 接口        | 底板 1 路 TYPE-C 的 UART 接口, 1 路 UART 端子接口。用于串口通讯                |
| USB2.0 Host 接口 | 底板 2 路 USB2.0 接口, 可用于接 U 盘等外设                                |
| HDMI2.1 输出接口   | 底板 1 路 HDMI2.1 TX 接口, 支持 HDMI FRL 模式并向下兼容 HDMI               |
| ETH 接口         | 底板 2 路 千兆以太网接口 10/100/1000Mbit/s                             |
| PCIE2.0 M.2 接口 | 底板 1 路 PCIE2.0 的 M.2 接口, 1Lanes                              |
| 4G 接口          | 底板 1 路连接 4G 模块接口                                             |
| MIPI_CSI 接口    | 底板 2 路 MIPI CSI 输入接口, 支持 MIPI V1.2 版本, 4Lanes, 支持最大 2.5Gbps。 |
| MIPI_DSI 接口    | 底板 1 路 MIPI_DSI 输出接口, 支持 MIPI V2.0 版本, 4Lanes, 支持最大 2.5Gbps。 |
| WIFI/BT 接口     | 底板 1 路 WIFI/BT 模块                                            |
| Sensor 芯片      | 底板 1 路红外接收传感器, 1 路姿态传感器 (陀螺仪)                                |
| I3C 接口         | 底板 1 路 I3C 接口                                                |
| SARADC 接口      | 底板 1 路 SARADC 接口                                             |
| CAN            | 底板 1 路 CAN 接口                                                |
| RS485 接口       | 底板 1 路 RS485 接口                                              |
| 音频接口           | 底板 1 路 AUDIO 接口, 1 路 MIC 接口以及 2 个喇叭接口                        |
| TF Card 接口     | 底板 1 路 TF 卡接口                                                |
| SPI Flash      | SPI FLASH ,用于固化程序, 存放数据, 空贴                                  |
| KEY/LED        | 底板 RECOVER 检测口按键、RESET 按键等其他功能按键以及 1 个普通按键; 电源指示灯及 1 个普通 LED |

|                     |                                 |              |         |
|---------------------|---------------------------------|--------------|---------|
| AFC03 芯片参数: FPGA 部分 |                                 |              |         |
| FPGA 型号             | PH1A90SEG324                    |              |         |
| FPGA 参数             | LUT4s                           |              | 115,776 |
|                     | DFFs(Flip-Flops)                |              | 128,640 |
|                     | Dis-RAM                         |              | 1680    |
|                     | ERAMa                           | 20K          | 272     |
|                     |                                 | Total(Kbits) | 5440    |
|                     | DSP                             |              | 240     |
|                     | PLL                             |              | 12      |
| DDR3                | DDR3L 256MB, 数据带宽 1866MHz*16bit |              |         |
| FLASH               | 128Mbit SPI FLASH ,用于固化程序, 存放数据 |              |         |
| 时钟输入                | 100MHz 差分时钟*1, 25MHz 单端时钟*1     |              |         |
| JTAG                | 底板使用 TYPE-C 接口进行烧录              |              |         |

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| TYPEC UART  | 底板 1 路 TYPEC UART                                               |
| RTC\$EEPROM | 底板 I2C 接口挂 实时时钟芯片 1 路, 24LC02B-I/SN 1 路                         |
| SFP         | 底板 2 路 SFP, 单路可支持 10.3125Gbps                                   |
| FMC-HPC     | 底板有 HPC 接口的 FMC 1 路,具有 24 对差分对/4GT Lane@10.3125Gbps+2GT REF_CLK |

|                     | 核心板                                       | 底板                       |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| RK3576J 与 FPGA 交互部分 | MIPI 4LANE                                | \                        |
|                     | PCIE2.0x1                                 |                          |
| PCB 层数              | 12 层                                      | 6 层                      |
| 时钟输入                | 100MHz 差分时钟*1, 25MHz 单端时钟*1, 25MHz 无源时钟*1 |                          |
| JTAG                | \                                         | 1 路 TYPE-C 接口的 JTAG      |
| 电源管理                | 使用瑞芯微专用 PMIC                              | 分列电源供电                   |
| 电源输入                | 5V@3A                                     | 12V@3A                   |
| 外形尺寸                | 55(mm)*60(mm)                             | 160(mm)*270(mm)          |
| 连接器型号               | DF40C-100DP-0.4V*6                        | DF40HC(3.0)-100DS-0.4V*6 |
| 最大功耗                | 24w                                       |                          |
| 连接器合高               | 3mm                                       |                          |
| 散热方式                | 被动散热                                      |                          |
| 电源开关                | 1 个 3 脚电源开关,供电 12V 用于切换 ON/OFF            |                          |

## 板卡资料

### 通过网盘分享的文件

链接: [https://pan.baidu.com/s/1EjqUiFM8cBeVD1k\\_sRK1pQ](https://pan.baidu.com/s/1EjqUiFM8cBeVD1k_sRK1pQ)

提取码: j73u

## ● 平台 4 名字

(一)、型号名称: MLK-F3P-DR1M90G



板卡资料

通过网盘分享的文件

链接: <https://pan.baidu.com/s/14QxuOeN91pFe-4cZUVZ9-g>

提取码: r4s4

| MLK-F3P-DR1M90G 硬件参数 |                                          |                                      |     |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| DR1 型号               | DR1M90GEG400                             |                                      |     |
| DR1 参数               | 处理器                                      | 双核 Cortex-A35 64 位处理器                |     |
|                      | 处理器扩展                                    | NEON™&单/双精度浮点                        |     |
|                      | CPU 最高主频                                 | 1Ghz                                 |     |
|                      | 定时器                                      | ARM 通用定时器 x2                         |     |
|                      | DMA 频道                                   | 8（4 专用于可编程逻辑）                        |     |
|                      | JPU                                      | 支持 JPEG 硬编解码                         |     |
|                      | NPU                                      | 512x MAC， 256KB SRAM， 0.4T 算力+定制算子能力 |     |
|                      | LUTs/DFFs(Flip-Flops)/DSP/PLL            | 94464/104,960/240/8                  |     |
|                      | Dis-RAM/On-Chip RAM                      | 1340(Kb)/256(KB)                     |     |
|                      | ERAM                                     | 20K                                  | 280 |
| Total (Kbits)        |                                          | 5600                                 |     |
|                      | DDR3/DDR3L(单列 DIMM)                      | 1333 (Mbps)                          |     |
| 核心电源                 | 内核 0V95 电源最大输出 8A 确保系统稳定                 |                                      |     |
| PS DDR               | DDR3 1GB（两片） 1066MHZ*32bits              |                                      |     |
| EMMC                 | 8GB                                      |                                      |     |
| SD 卡                 | 1 路 TF 卡接口， 一路预留的 TF1 卡接口（不焊接 EMMC 时可使用） |                                      |     |
| FLASH                | 128Mbit QSPI FLASH 1 片 速度 4bit*125Mbps   |                                      |     |
| PS 晶振                | 33.3333MHZ(核心模块上)                        |                                      |     |
| PL 晶振                | 100MHZ(底板上)                              |                                      |     |
| 千兆以太网                | PS 端 1 路千兆网， PL 端 1 路千兆网                 |                                      |     |

# 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 安路赛道——选题指南

|           |                                                 |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| HDMI      | 1 路 HDMI 输出支持, 最大输出 1080@60fps                  |                                                             |
| USB2.0    | 1 路 USB2.0 的 TYPE_C 接口                          |                                                             |
| WIFI      | 1 路 WIFI+BT 模组                                  |                                                             |
| 4G        | 1 路 4G 接口                                       |                                                             |
| USB2.0x2  | 2 路 USB2.0 接口                                   |                                                             |
| UART&JTAG | 1 路 UART&JTAG 二合一的 TYPE_C 接口                    |                                                             |
| AUDIO     | 1 路输入 1 路输出                                     |                                                             |
| GPIO      | 1 路 GPIO 接口                                     |                                                             |
| CAN       | 1 路 CAN 接口                                      |                                                             |
| RS485     | 1 路 RS485 接口                                    |                                                             |
| EEPROM    | 1 路 24LC02                                      |                                                             |
| RTC       | 1 路 DS1337                                      |                                                             |
| 按键        | 4 路按键                                           |                                                             |
| LED       | 5 路 LED                                         |                                                             |
| FEP 扩展 IO | FEP 高速扩展接口, HR BANK, 48GPIO/24 对差分, 修改底板跳线帽调整电压 |                                                             |
| 电源输入      | 核心模块                                            | 5V@3A                                                       |
|           | 功能底板                                            | 12V@3A                                                      |
| 连接型号      | 核心模块                                            | DF40C-60DP-0.4Vx1 DF40C-100DP-0.4Vx2                        |
|           | 底板                                              | DF40HC(3.0)-60DS-0.4V(51)x1<br>DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)x2 |
|           | FEP-底板                                          | 泰科 5177983                                                  |
|           | FEP-子卡                                          | 泰科 5177984                                                  |
| 外形尺寸      | 核心模块                                            | 30mm*50mm                                                   |
|           | 功能底板                                            | 125mm*80mm                                                  |
|           | 连接器合高                                           | 3mm                                                         |

### 三、 选题方向

#### ● 选题一：基于安路 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统

##### 1.1 选用平台 1：HX4S20C

##### 1.2 赛题简介

基于 FPGA 的 HDMI 多媒体播放系统在数字广告牌、商业展陈终端、应急信息发布、车载辅助显示及教育演示等场景中具有较高应用价值。与依赖通用处理器的软件栈方案相比，FPGA 方案能够在保证较低系统复杂度的同时，实现更确定的时序、更低的显示延迟和更高的系统可靠性。

本赛题要求使用定制开发板，以安路科技 EG4S20BG256 器件作为核心平台。该器件采用 BG256 (17mm×17mm) 封装，提供 19,600 个 LUT、19,600 个触发器、与一块 SDRAM (2M×32bits)、4 个 PLL、16 路全局时钟以及最多 193 个用户 IO，适合构建存储介质管理、帧缓存控制、视频显示与音频输出一体化系统。

##### 1.3 赛题要求

在基于安路 EG4S 系列芯片的 FPGA 开发平台上，以音视频融合的多媒体应用为方向，自主设计并实现一个具有明确应用场景的多媒体展示系统。

系统需体现 FPGA 在并行处理、实时控制、低延迟显示、音画同步及多源信息融合等方面的优势，并形成稳定的运行状态和良好的现场演示效果。采用的算法或技术方法例如（但不限于）：本地图像资源扫描、BMP 图像解析、SDRAM 帧缓存管理、HDMI 视频显示、HDMI 音频输出、交互控制、音视频联动展示等，或多个算法的有机结合。

参赛作品中所展示的所有算法、控制逻辑及数据处理流程应在 FPGA 中自主编程实现。允许根据作品需要搭配外围电路或成品模块，但不得带有额外处理器（无论用于辅助控制还是算法预处理）。若系统规模较大或功能较为复杂，可使用多块同款 FPGA 板卡构建主从结构，通过自定义链路将不同功能模块合理部署，实现板间通信。

##### 1.4 扩展要求

（不强制要求，完成即可获得额外区分度）

在原赛题基础功能稳定实现的前提下，鼓励参赛者挑战以下更具技术深度的功能，以提升作品的竞争力与展示效果：

(1) 图层叠加与字幕效果：可尝试在图片播放时叠加动态文字（如时间戳或标语），探索多图层混合与平滑滚动效果。

(2) 图片切换与转场特效：实现图片轮播时，可融入简单的过渡效果（如淡入淡出、滑动等），力求切换过程画面连续。

(3) 图片缩放适配：支持不同分辨率图片的读取与缩放显示，以适应 HDMI 输出分辨率，鼓励优化缩放质量。

(4)实时调节与信息叠加：利用板载开关或按键调节显示参数（如亮度、对比度等），并尝试在画面上呈现参数变化信息。

(5)音频可视化表现：尝试结合音频数据生成频谱或波形显示，叠加于视频画面，增强交互展示效果。

## 1.5 评分标准

### 一、基础要求

- (1) 核心功能完整性
- (2) 显示稳定性与鲁棒性
- (3) 基础音频输出
- (4) 系统工程规范性

### 二、扩展要求

- (1) 图层叠加与字幕效果；
- (2) 图片轮播与转场特效；
- (3) 图片自适应缩放显示；
- (4) 实时参数调节与 OSD 信息叠加；
- (5) 音频可视化展示。

## 1.6 自备设备（选其一）

- (1) 支持 HDMI 音视频输入的显示及声音播放设备（电视机、带喇叭的显示器）；
- (2) 支持 HDMI 音视频输入的显示器+外接音箱；
- (3) HDMI 转 VGA、音频输出转接器 + VGA 显示器 + 音箱。

## ● 选题二：基于安路 PH1P35 的实时数字图像处理系统

### 2.1 选用平台二：HX1P35A

### 2.2 赛题简介

基于 FPGA 的视频图像处理系统在智能视觉、工业检测、无人系统及嵌入式应用等领域具有广泛应用，可提供低延迟、高实时性和高可靠性的处理能力。

本赛题要求使用定制开发板，其主芯片为安路科技 PH1P35MDG324（该芯片集成了 42,432 个 DFF 和 38,189 个 LUT，提供复杂逻辑处理能力）。以该开发板为核心，充分利用安路 FPGA 强大的并行处理能力、灵活的接口特性，构建一种成本优化的高性能、高可靠性的高清视频图像采集、处理与显示解决方案，设计并实现从 MIPI 视频流输入解码、视频数据缓存、图像信号处理到 HDMI 高清显示的完整软硬件架构，完成低延迟、实时、稳定的视频流收发与显示功能。可针对具体应用场景，进行边缘提取、画面卡通化、目标检测以及机电联动控制等算法优化，构成有实际应用场景的创新设计。

在满足基本功能的基础上，参赛者可围绕图像增强、边缘检测、目标识别等方向开展算法设计与系统优化，构建具有实际应用价值的创新方案。系统允许外扩自定义电路板（不包含非安路 FPGA 器件）。

## 2.3 基础要求

（1）实现视频采集与显示功能：使用 MIPI 摄像头采集视频数据，并通过 HDMI 接口实现视频实时输出显示；

（2）实现基础图像处理功能：在 FPGA 端完成至少一种图像处理算法（如边缘检测、灰度变换或二值化等），并输出处理后视频；

（3）实现图像处理结果显示：处理后的视频需稳定输出至 HDMI 显示设备，画面连续，无明显异常；

（4）实现信息叠加功能：在输出视频画面中叠加简单图形或文字信息（OSD），并包含“安路”标识 Logo。

## 2.4 扩展要求

（1）实现视频图像风格化处理或视觉增强功能，如边缘提取与区域填充等；

（2）实现基于视频内容的目标检测与识别功能，对简单目标进行识别，并在输出画面中叠加检测结果与文字说明；

（3）面向实际应用场景进行系统设计，如结合移动平台，根据视频识别结果实现外部控制；

（4）优化系统性能，在保证功能实现的前提下，提高处理实时性，降低资源占用；

（5）自主创意：开展其他基于视频图像处理的创新设计，在系统稳定运行基础上实现功能扩展。

## 2.5 进阶要求（加分项）

在满足基础要求与扩展要求的前提下，鼓励参赛者挑战以下更具难度和演示直观性的功能，以区分高水平方案：

（1）. 多算法切换与状态显示：可尝试通过按键实现多种图像处理算法的实时切换，并在画面中显示当前算法状态，力求切换平稳。

（2）. 目标跟踪与信息标注：探索对画面中特定颜色或形状目标的动态跟踪，在输出视频上叠加跟踪标识或坐标信息。

（3）. 处理延迟可视化：鼓励设计延迟测量方案，将采集到显示的延迟进行可视化（如帧计数），以体现系统实时性。

（4）. 运动目标检测：尝试用硬件逻辑实现帧差法等运动检测，并叠加运动区域提示或计数。

（5）. 图像质量自动调节：可探索自动曝光、白平衡或直方图均衡等 ISP 处理，提升画面适应能力。

注：此部分任务旨在考验算法实时性与系统架构能力，非必做项，但成功实现将显著提升作品的“性能优化与创新”得分。

## 2.6 评分标准

### 一、基础要求

(1) 视频采集与显示功能：MIPI 摄像头采集视频数据，通过 HDMI 接口实现实时输出显示，画面稳定、清晰、无错位。

(2) 基础图像处理算法

(3) OSD 信息叠加

(4) 系统稳定性：系统长期运行无花屏、无缓存溢出，光线剧烈变化时工作正常。

### 二、扩展要求

基础扩展项与高阶挑战项均不设置单项固定分值，根据实现的技术难度和完成质量评分。完成相同数量扩展要求的情况下，高阶挑战项可获得更高分数。评委根据项目完成数量、技术难度、算法实时性、实现质量、系统稳定性和现场展示效果进行综合评分：稳定完成 1 项扩展功能可获得一定分值；完成 2 项且效果良好，可获得扩展部分一半以上的分值；完成多项高阶挑战且系统运行稳定、展示效果突出，可获得较高分；整体完成度高、创新性强者可获得满分或接近满分。

#### (一) 基础扩展项

(1) 视频图像风格化处理或视觉增强；

(2) 基于视频内容的目标检测与识别。

#### (二) 高阶挑战项

(1) 多算法切换与状态显示；

(2) 动态目标跟踪与坐标叠加；

(3) 处理延迟可视化；

(4) 硬件运动目标检测；

(5) 画面自动曝光/白平衡等优化。

## 2.7 自备设备

带有 HDMI 输入的显示器，配备相关数据线。像素建议：支持基础像素显示 1280×720@60Hz，推荐使 HDMI 1.4 及以上版本的纯铜数据线，长度不超过 5 米。

## ● 选题三：基于 FPGA 的图像采集压缩与智能预处理加速系统设计

### 一、赛题简介

本赛题采用安路国产 FPGA PH1A90SEG324 搭配瑞芯微 RK3576 嵌入式处理器构建异构协同图像处理平台，围绕机器视觉前端完整链路开展硬件加速系统开发，完整覆盖图像从采集、实时压缩、硬件级预处理、AI 特征加速到后端智能分析全流程。

## 1.硬件分工架构

安路 FPGA 作为前端加速核心：负责高速图像传感器原始数据实时采集、流水线式图像预处理算法硬件并行加速、无损/有损图像压缩（JPEG/LZ77 等）、像素缓存与时序控制，利用 FPGA 并行流水线、分布式 RAM 资源解决图像大数据量实时处理延时高、带宽占用大的痛点；

RK3576 四核 A55+NPU 作为后端智能处理单元：接收 FPGA 压缩后低带宽图像数据流，完成目标检测、识别、分类等高层 AI 推理，同时实现人机交互、数据存储、网络传输、参数配置与系统控制，软硬协同实现轻量化视觉智能。

## 2. 硬性交付基础任务（所有参赛队伍必须全部完成，缺一不可）

- 1) 完成 MIPI CSI 图像传感器 FPGA 驱动 IP 核，实现至少单路高清图像实时采集；
- 2) FPGA 硬件实现至少 3 种基础图像预处理算法（灰度化、高斯滤波、直方图均衡三选一为基础，剩余两项必须硬件并行实现）；
- 3) 搭建 JPEG/LZ77 任意一种硬件图像压缩加速模块，输出压缩后低带宽数据流；
- 4) 完成 FPGA 与 RK3576 高速交互通道（MIPI/PCIE 二选一），稳定传输压缩图像帧；
- 5) RK3576 NPU 完成轻量化目标检测模型本地推理，输出识别结果；
- 6) 提供完整测试报告：帧率、延迟、FPGA 资源占用、压缩率、推理耗时量化数据。

## 3. 赛题核心考察点

侧重国产安路 FPGA 开发能力、异构多核软硬件协同设计、数字图像处理硬件加速、高速接口传输优化、嵌入式 AI 联合开发，贴合国产芯片自主化、机器视觉硬件加速行业需求，区分纯软件算法与硬件加速设计，突出 FPGA 并行架构带来的实时性优势。

## 二、平台核心优势（安路 PH1A90SEG324 + AI 异构架构）

## **(一) 安路 FPGA PH1A90SEG324 国产芯片核心优势**

### **1. 国产化自主可控，契合赛事国产主题**

安路是国内领先 FPGA 厂商，PH1A90 系列为中端高性价比工业级国产器件，无海外芯片供应链限制，符合当下国产集成电路创新、自主可控大赛导向，是参赛项目核心加分亮点。

### **2. 硬件资源适配图像加速需求**

PH1A90SEG324 具备充足逻辑单元、大量 Block RAM 分布式存储资源，适合搭建多行图像缓存、流水线并行滤波、压缩编码流水线；可独立实现多像素通道同步运算，相比 MCU 软件处理，处理速度提升数十至上百倍，解决高清图像实时处理瓶颈。

### **3. 专用图像友好硬件资源**

内置高速 IO、差分时序接口，可直接对接 CMOS/CCD 图像传感器；支持并行流水线、乒乓缓存架构，完美适配图像采集连续数据流，大幅降低画面撕裂、帧丢失问题；低延时硬件编码压缩，减少片外 DDR 读写压力，降低系统功耗。

### **4. 开发生态适配大赛开发流程**

安路自有完整开发工具 Anlogic TD，配套图像处理 IP 库、高速接口参考工程，提供丰富国产 FPGA 调试、仿真工具，参赛开发门槛适中，便于快速完成采集、预处理、压缩 IP 模块化设计，方便后期优化迭代。

### **5. 工业级稳定特性**

宽温、高可靠性，设计成品可长时间连续运行，项目实物演示稳定性更强，现场答辩实测环节不易出现死机、花屏故障。

## **(二) 双芯片异构联合整体差异化优势**

### **1. 算力分层创新架构**

区别于纯 FPGA 或纯嵌入式软件图像处理方案，本设计采用“FPGA 底层硬件并行加速 + RK3576 NPU 高层智能推理”异构架构，充分发挥两种芯片各自特长，技术路线新颖，创新性突出。

## 2. 全链路优化，解决行业真实痛点

完整覆盖采集—预处理—压缩—智能分析全链路，解决高清图像传输带宽高、处理延迟大、边缘设备算力不足三大工程难题，工程实用性强，评审认可度高。

## 3. 可拓展性强，系统复用价值高

模块化 IP 设计可自由更换图像传感器、切换压缩算法、移植不同 AI 模型，项目具备拓展延伸空间，答辩时可阐述多场景拓展方案，丰富项目创新维度。

## 4. 综合性能均衡

FPGA 硬件加速保证图像实时性，压缩模块降低存储与传输成本，RK3576 实现本地智能分析，整套系统兼顾低延迟、低带宽、低功耗、本地 AI 四大性能指标，综合性能优于单一芯片解决方案。

# 三、适用应用领域

本系统方案属于通用轻量化机器视觉加速平台，适配工业、安防、车载、农林检测、便携式智能设备等多场景，落地性强，大赛评审更看重实际应用价值：

## 1. 工业机器视觉（PCB 缺陷 / 零件尺寸检测）

工业产线缺陷检测、PCB 质检、零件尺寸测量、流水线高速外观检测；FPGA 实时预处理压缩大幅降低传输带宽，避免高清图像传输卡顿，RK3576 本地 NPU 完成缺陷识别，无需上位机，实现边缘端离线检测。

| 等级                | 硬性功能展示细则                                                                   | 落地效果要求                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 简单级<br>(基础<br>门槛) | 1 路 1080P 图像采集；FPGA 硬件滤波 + 灰度化；JPEG 压缩；RK3576 实现单类缺陷有无二分类；本地屏幕实时显示原图 + 识别框 | 稳定 60fps 运行，无丢帧；压缩率 $\geq 30\%$ ；缺陷识别准确率 $\geq 80\%$   |
| 中级<br>(进阶)        | 双路 MIPI 同步采集；FPGA 增加边缘检测、阈值分割流水线；多帧乒乓缓存；压缩算法动态可                            | 60fps 稳定运行；双路同步时差 $< 1\text{ms}$ ；缺陷准确率 $\geq 90\%$ ；支 |

| 等级               | 硬性功能展示细则                                                                                      | 落地效果要求                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 标准)              | 调; NPU 实现 3 类缺陷分类; 千兆网实时上传检测日志                                                                | 持本地 SD 卡存储异常截图                                        |
| 高级<br>(创新<br>加分) | 4 通道同步图像采集; FPGA 硬件形态学运算、亚像素边缘测量; 无损 + 有损双模式压缩; PCIE 高速互通; 多目标尺寸量化测量; 异常画面本地边缘告警; 4G 远程推送异常图像 | 4K@30fps 单路稳定运行; 测量误差 < 0.1mm; 多目标并行识别; 断网本地缓存、联网批量上传 |

## 2.智能 / 低空安防 (园区监控、无人机航拍)

小区监控、园区边缘摄像头、小型无人机航拍图像处理; 前端 FPGA 完成图像降噪压缩, 本地 RK3576 识别人、车、异常行为, 减少云端传输数据量, 降低存储与流量成本, 低延迟满足实时告警需求。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                                                        | 落地效果要求                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 简单级 | 单路 1080P 采集; FPGA 降噪预处理; 固定码率 JPEG 压缩; RK3576 人 / 车二分类; HDMI 实时预览               | 60fps 无花屏; 夜间低光图像降噪可见; 识别延迟 < 200ms              |
| 中级  | 双路摄像头同步采集; FPGA 多段直方图均衡动态调光; 自适应码率压缩; 本地划定警戒区域; 越界行为触发本地灯光告警; 本地存储录像            | 60fps 双路并发; 警戒区入侵识别准确率 $\geq 92\%$ ; 存储占用降低 50%  |
| 高级  | 多路航拍图像并行预处理; FPGA 运动前景提取硬件加速; 低带宽无损压缩; 多目标跟踪; 4G / 双千兆网双链路传输; 云端联动告警; 低功耗休眠唤醒机制 | 4K@30fps 航拍实时处理; 跟踪 ID 无频繁跳变; 野外电池连续工作 $\geq 4h$ |

### 3. 车载与便携智能终端

车载行车视觉、便携式巡检仪、手持工业检测设备；安路 FPGA 低功耗特性搭配

RK3576 嵌入式平台，设备小型化、无高算力 PC 依赖，适配电池供电移动场景。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                                            | 落地效果要求                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 简单级 | 单路 1080P 车载摄像头采集；FPGA 去雾预处理；固定压缩；前方车辆 / 障碍物识别；本地屏幕显示预警框             | 60fps 稳定；强光 / 逆光画面无过曝；识别延迟 < 300ms      |
| 中级  | 多路车载摄像头同步采集；FPGA 多尺度滤波；动态压缩；车道线硬件提取；碰撞距离估算；本地语音告警；TF 卡循环录像          | 60fps 多路并发；车道识别准确率≥88%；录像循环覆盖不卡顿        |
| 高级  | 多传感器融合图像预处理；FPGA HDR 硬件实时映射；轻量化无损压缩；多目标测距、行人优先级区分；低功耗休眠；4G 远程回放历史画面 | 4K@30fps 车载实时处理；整机功耗 < 12W；零下 20℃低温稳定运行 |

### 4. 农林与遥感视觉监测

田间病虫害识别、果园果实计数、小型航拍植被图像采集；野外设备带宽资源有限，

FPGA 硬件压缩可大幅缩减图像存储体积，本地智能分析实现现场快速判别。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                | 落地效果要求                 |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|
| 简单级 | 单路航拍图像采集；FPGA 灰度均衡；图像压缩；作物有无基础识别；本地保存图像 | 60fps 运行；压缩后存储体积减少 40% |

|        |                                                             |                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 等级     | 硬性功能展示细则                                                    | 落地效果要求                              |
| 级      |                                                             |                                     |
| 中<br>级 | 多路航拍拼接预处理；FPGA 植被掩膜硬件分割；自适应压缩；果实计数 / 病虫害二分类；按地块分类存储图像       | 60fps；计数误差 < 10%；支持按时间、地块检索图像       |
| 高<br>级 | 多光谱图像并行硬件预处理；FPGA 植被指数并行计算；无损压缩；病虫害分级判定；4G 上传地块分析报告；野外低功耗续航 | 4K@30fps 多光谱同步处理；整机续航≥6h；输出量化病害面积数据 |

## 5.医疗小型影像设备

便携式内镜、皮肤检测成像设备；硬件预处理降噪、图像无损压缩保障影像画质，边缘端本地 AI 辅助筛查，降低大型医疗设备部署成本。

|             |                                                          |                           |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 等级          | 硬性功能展示细则                                                 | 落地效果要求                    |
| 简<br>单<br>级 | 内镜摄像头采集；FPGA 降噪平滑；无损压缩；病灶区域标记；本地屏幕成像                     | 60fps；压缩无明显画质损失           |
| 中<br>级      | 双路内镜同步采集；FPGA 锐化、去伪影流水线；可调无损压缩；病灶大小粗略测算；影像本地加密存储         | 60fps；测算误差 < 5%；存储文件加密防篡改 |
| 高<br>级      | 多路医学图像并行预处理；FPGA 多尺度增强；无损高倍率压缩；AI 辅助病灶分级；图像本地加密 + 远程加密传输 | 4K 高清影像实时处理；符合边缘医疗设备低噪声要求 |

## 四、量化评分指标

### （一）基础必做项

#### 1.FPGA 图像采集 IP 开发

完成单路 MIPI CSI 稳定采集；实现双路同步采集 + 时序同步优化；

#### 2.FPGA 硬件预处理流水线

硬件并行实现 3 种基础算法；额外增加边缘 / 形态学等高级预处理；

#### 3.硬件图像压缩加速模块

完成 JPEG/LZ77 硬件编码；支持动态码率 / 无损有损双模式；

#### 4.FPGA-RK3576 高速交互通道

MIPI 通道稳定传输；采用 PCIE 高速通道 + 带宽优化；

#### 5.RK3576 NPU AI 推理部署

轻量化检测模型本地推理正常运行；多目标 / 多类别识别优化；

包含帧率、延迟、FPGA 资源占用、压缩率、推理耗时全部数据；

### （二）发挥创新拓展项

#### 1.多通道图像并行采集

中级：双路同步采集；高级：4 路及以上同步采集 + 时序校准

#### 2.高级 FPGA 图像硬件算法

中级：边缘检测 / 阈值分割 / 形态学；高级：亚像素测量、HDR、运动前景提取

#### 3.高性能压缩拓展

中级：自适应码率压缩；高级：无损 + 有损双模式、低带宽优化传输

#### 4.异构高速传输优化

中级：乒乓缓存优化；高级：PCIE 高速传输、带宽压缩、时序收敛优化

### 5.AI 多任务智能分析

中级：多类别目标识别；高级：多目标跟踪、尺寸测量、异常分级告警

### 6.多网络 / 本地存储 / 远程交互

中级：本地 SD 卡存储、千兆网日志上传；高级：4G / 双网传输、远程图像推送

### 7.场景工程化与低功耗优化

中级：稳定连续运行 2h 无故障；高级：宽温适配、低功耗电源优化、电池供电整机

## ● **选题四：基于安路飞龙系列 SOC 的智能工业应用系统**

### **一、赛题简介**

本赛题面向工业自动化、机电控制、设备测控、边缘智能等工业场景，依托安路飞龙系列异构 SoC 硬件平台与配套开发工具链，要求参赛团队自主设计并实现一套完整的智能工业应用系统。

#### **1. 硬件分工架构**

作品需充分发挥芯片 ARM 处理器 (PS)和可编程逻辑 (PL)异构协同能力，结合 FPGA 高实时性、并行运算优势与端侧 AI 推理能力，完成信号采集、逻辑控制、运动驱动、数据处理、智能分析、人机交互或工业通信等功能。

#### **2.硬性基础交付任务（所有队伍必须全部完成）**

- 1) PL 端实现至少 1 项工业级高实时硬件功能（多轴 PWM 伺服驱动 / 多通道传感器同步采集 / 工业总线时序解析三选一硬件实现）；
- 2) PS 端 Linux 嵌入式系统搭建，完成人机交互界面（显示屏 / 串口上位机）、本地数据存储；
- 3) 完成 PL 与 PS 高速数据交互（AXI 总线），实现控制指令、采集数据双向互通；
- 4) 内置 NPU 部署轻量化 AI 模型，完成设备工况识别 / 缺陷分类 / 故障诊断任意一项智能分析；
- 5) 搭载至少 1 路工业总线接口（CAN/RS485），实现外设通信；
- 6) 输出完整测试报告：控制同步精度、采集延迟、AI 推理耗时、总线通信稳定性量化指标。

#### **3.赛题核心考察点**

安路飞龙 SoC 异构协同开发、PL 端硬实时控制逻辑、工业总线时序设计、嵌入式 Linux 应用开发、端侧 NPU AI 部署、工业场景工程可靠性设计。

二、选用安路飞龙系列 FPSOC 平台 的核心优势

1. 异构架构适配工业场景，软硬协同能力突出

飞龙系列为 FPGA+ARM+NPU 一体化异构 SoC，PS 端双核 Cortex-A35 处理器可运行嵌入式系统，负责人机界面、任务调度、业务逻辑、网络通信与数据管理；PL 端可编程逻辑具备强并行计算、精准时序控制能力，完美匹配工业控制高实时、高同步、多 IO 并发的需求；内置硬件 NPU 可实现轻量化 AI 算法本地推理，无需外接 AI 芯片，一站式完成 “控制 + 计算 + 智能分析”，高度契合智能工业一体化设计趋势。

2. 丰富硬件接口，适配各类工业外设与总线

配套 F3P 开发板原生集成或可拓展 MIPI、HDMI、千兆以太网、CAN-FD、多路 UART、高速 IO、音频、PWM 等工业常用接口，可直接对接摄像头、传感器、电机驱动模块、工业总线设备、人机显示屏等外设，无需额外扩展复杂转接电路，大幅降低工业系统硬件搭建难度，适配多元化工业外设接入需求。

三、适用应用领域

本命题覆盖当下主流工业应用方向，参赛团队可任选其一或融合多场景开展设计：

1：多轴运动与机电伺服控制（多轴步进 / 伺服联动、轨迹加工）

自动化产线机械手、数控点位加工、传送机构同步传动设备；PL 端 FPGA 硬件实现高精度插补、电子齿轮同步控制，保障多轴运动毫秒级同步无失步，PS 端调度运动流程，内置 NPU 可实时识别振动、卡滞等运行故障，脱离上位机实现设备自主闭环运动控制。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                        | 落地效果要求                        |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 简单级 | 单轴步进电机 PL 硬件驱动；点位定点运动；PS 下发运动指令；简单限位保护；串口显示运动参数 | 定位误差 < 0.5°；指令响应延迟 < 10ms；无失步 |
| 中级  | 双轴同步伺服控制；PL 硬件插补轨迹；加减速平滑                        | 双轴同步误差 < 0.1ms；连续运            |

| 等级 | 硬性功能展示细则                                                                   | 落地效果要求                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | 滑控制；限位 + 过载双重保护；HDMI 人机界面<br>实时显示轨迹；CAN 总线接收外部指令                           | 行 30min 无抖动；支持多段轨迹自动运行              |
| 高级 | 四轴联动插补；PL 硬件电子齿轮同步；多段复杂<br>轨迹离线规划；振动检测 AI 诊断；4G 远程下发运<br>动程序；故障自动停机 + 日志存储 | 四轴同步误差 < 0.05ms；负载波动下无失步；远程实时监控运动状态 |

## 2：工业多参量状态监测与闭环测控（温湿度 / 振动 / 压力采集调节）

工厂设备机房、储能机柜、冶金小型装置工况监测；FPGA 并行高速采集多路传感器信号并硬件数字滤波消除干扰，PS 完成数据存储与曲线可视化，结合 NPU 对设备异常工况提前识别，自动输出 PID 调节信号实现参数闭环调控，无需后台服务器即可本地超限告警。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                                                       | 落地效果要求                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 简单级 | 温湿度单路采集；PL 硬件 AD 采样；超限本地 LED<br>告警；PS 存储历史数据；屏幕实时数值显示                          | 采样周期 100ms 稳定；超限告警无延迟                       |
| 中级  | 温湿度、振动、压力多路同步采集；PL 硬件数字滤<br>波；PID 闭环调节；RS485 上传监测数据；超限本地<br>声光告警               | 多路采集同步时差 < 1ms；<br>PID 调节稳态误差 < 2%；支持历史曲线回看 |
| 高级  | 多通道高速振动频谱硬件分析；多回路协同 PID 控<br>制；NPU 识别异常工况；4G 远程上传监测报表；本<br>地 SD 卡长期存储；异常分级告警推送 | 采样速率 ≥ 1kHz；故障识别准<br>确率 ≥ 95%；支持断网本地缓存数据    |

## 3：流水线工业视觉检测（产品外观分拣、尺寸测量、不良品识别）

电子元件、塑胶零部件、包装流水线在线质检；PL 端并行采集高速流水线图像并硬件完成边

缘、尺寸预处理，降低图像传输带宽，板载 NPU 本地完成良品 / 缺陷分类、缺陷分级，同步输出 IO 信号联动分拣机构，边缘端独立完成全流程检测，省去工控机部署成本。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                                 | 落地效果要求                                        |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 简单级 | 单路 1080P 图像 PL 采集；硬件灰度滤波；NPU 产品有无二分类；屏幕显示检测结果            | 60fps 稳定；识别准确率 $\geq 85\%$                    |
| 中级  | 流水线同步图像采集；PL 硬件边缘检测、尺寸粗测量；多类产品分类；NG 不良品输出 IO 控制；本地存储不良图像 | 60fps；尺寸测量误差 $< 0.3\text{mm}$ ；不良品实时分拣触发      |
| 高级  | 高速流水线多帧并行预处理；亚像素尺寸测量；缺陷分级 AI 判定；流水线速度自适应调节；工业网口对接产线 PLC  | 60fps 高速流水线无漏检；缺陷分级准确率 $\geq 92\%$ ；与产线设备联动联锁 |

#### 4：工业边缘网关与多协议转换（CAN/RS485 / 以太网设备联网）

工厂多类型现场设备数据汇聚、老旧产线数字化改造；FPGA 硬件并行解析 CAN、RS485 多类工业总线协议，完成数据打包、压缩转发，PS 端实现本地数据缓存与网页监控，NPU 对设备通讯异常、数据漂移进行智能判别，支持有线 / 4G 双链路冗余传输，实现现场设备统一上云

| 等级  | 硬性功能展示细则                                   | 落地效果要求                      |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 简单级 | RS485 数据采集；PL 协议解析；以太网转发数据；本地数据缓存          | 数据转发延迟 $< 50\text{ms}$ ；无丢包 |
| 中级  | CAN+RS485 双总线并行解析；多协议双向转换；本地数据加密存储；网页端实时监控 | 双总线同步并发无冲突；支持多设备同时接入        |
| 高级  | 多总线（CAN/485 / 以太网）异构数据融合；PL                | 支持 16 台以上工业设备并发接            |

| 等级 | 硬性功能展示细则                                   | 落地效果要求                  |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|
|    | 硬件数据打包压缩；NPU 设备故障预测；4G / 以太网双链路冗余传输；远程固件升级 | 入；链路断线自动切换；远程 OTA 升级无宕机 |

## 5：设备智能运维故障诊断（电机 / 泵体 / 传动设备健康评估）

风机、水泵、电机等旋转类设备在线健康监测；FPGA 高速采集振动、电流、温度原始数据并硬件提取时域频域特征，PS 存储长期运行波形，内置 NPU 自动区分正常、轻微故障、重度故障，预测设备剩余使用寿命，本地声光告警同时远程推送运维提醒，实现预测性维护。

| 等级  | 硬性功能展示细则                                             | 落地效果要求                          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 简单级 | 振动 / 电流数据采集；基础阈值告警；AI 区分正常 / 故障两类工况；本地记录故障时间         | 故障识别准确率 $\geq 85\%$             |
| 中级  | 多传感器融合采集；PL 硬件特征提取；多类故障分类；故障发生时本地声光告警；存储故障波形数据       | 多故障识别准确率 $\geq 90\%$ ；可回看故障原始波形 |
| 高级  | 硬件实时时域 / 频域特征计算；故障程度分级预测；剩余寿命评估；4G 推送运维工单；本地故障日志加密存储 | 预测寿命误差 $< 10\%$ ；支持批量导出运维报表     |

## 四、量化评分指标

### （一）基础必做项

#### 1.PL 端工业硬件实时功能开发

完成单路硬件采集 / 驱动；多通道同步硬件逻辑优化；

扣分：全部功能仅 PS 软件实现

#### 2.PS 嵌入式系统与人机交互

Linux 系统 + 基础交互界面；HDMI 可视化曲线 / 参数配置界面；

### 3.PL-PS AXI 高速数据交互

双向数据稳定传输；带宽 / 时序优化降低延迟；

### 4.板载 NPU 工业 AI 推理部署

单工况 / 缺陷分类推理运行正常；多类别 / 多任务 AI 模型部署；

### 5.工业总线通信 (CAN/RS485)

单总线稳定收发数据；双总线并行协议解析；

### 6.完整量化性能测试报告

包含控制精度、采集延迟、AI 耗时、总线稳定性全部数据

## (二) 发挥创新拓展项

### 1.多轴联动 / 多通道同步硬件控制

中级：双轴 / 双路同步；高级：四轴及多通道并行、硬件插补 / 频谱分析

### 2.高级工业控制算法硬件实现

中级：PID 闭环、限位保护；高级：电子齿轮、振动特征提取、多回路协同控制

### 3.多协议工业网关拓展

中级：双总线协议转换；高级：多总线融合、硬件数据压缩、链路冗余

### 4.AI 智能运维多任务拓展

中级：多故障分类；高级：故障分级、剩余寿命预测、工单推送

### 5.网络、远程运维与数据存储

中级：本地 SD 卡存储、千兆网数据上传；高级：4G 远程监控、OTA 固件升级、数据加密

### 6.工程可靠性与工业适配优化

中级：连续稳定运行 2h 无故障；高级：宽温适配、过载保护、产线实物联动、低功耗整机

● **选题五：自主命题（不限制板卡型号）**

参赛者基于安路推荐板卡或自制板卡自主命题，鼓励设计具有创新性，工程完整性的作品。以作品创新性、趣味性、实用性进行综合评判。

## 四、 开发板获取途径

### （一）报名成功后，安路免押金借用板卡：

**报名成功后，在免费借用限制数量内，根据报名情况筛选后，免押金借用板卡，提交作品截止后，成功提交有效作品不退还板卡，不提交作品或提交无效作品需退还板卡。（仅限核心板，辅助参赛设备需自购）**

步骤如下：

①在 FPGA 大赛官网成功报名比赛

②并且填写板卡申请表 <https://ithinktech.mikecrm.com/brUEIOB>

③在收到报名信息后，安路会根据限制赠送套数和报名队伍简介及对相应赛题的解题思路综合评判筛选，通过邮箱确认参赛队借用资格，随后寄送板卡。（未获得借用板卡资格的队伍仍有参赛资格，参赛队可自行到推荐的淘宝店铺购买板卡）

④提交作品截止日期后，提交有效作品的队伍，可不用退还板卡，未提交作品或提交无效作品的队伍，需退回板卡（非有效参赛作品即滥竽充数，提交不完整等）

**注：提交完整作品则免费获得平台（不超过平台赠送套数限制的情况）（每支队伍仅能免费申请一种平台）**

### （二）报名截止后，以折扣价格购买参赛板卡：

**如何购买相应选题推荐平台指定的开发板：**

平台 1：【淘宝】<https://e.tb.cn/h.RCybNupsDxZyAtX?tk=r6A3gmG0er7CA381>

平台 2：【淘宝】<https://e.tb.cn/h.RCyY8Gxi8MFdN6k?tk=1WnegmG1624>

平台 3：【淘宝】<https://e.tb.cn/h.RzwUOXrhFceCKR5?tk=JsBxgMIEI7o>

平台 4: 【淘宝】<https://e.tb.cn/h.RCotd0H3HLwJD0y?tk=FZbugMIFnpj>

### **(三) 自选或者自制平台可自行安排。**

本节须明确参赛队通过何种方式获取竞赛技术平台指定的开发板，一般如下方式：

- 指定销售渠道，以折扣价格向参赛队提供
- 免费借用开发板，赛后归还（如完成作品或获得一定的奖项，可不归还）（不建议）
- 指定销售渠道销售，赛后原价或折扣价格回购

## 五、 技术支持与技术资源

平台一&二：QQ 群 1050628457

平台三&四：QQ 群 1009335189

自制平台可加竞赛交流群、竞赛交流 QQ 群：1018913567

## 六、 其它

参赛作品必须为原创，不得抄袭、盗用他人作品，且版权未移交他人。

本作品支持开源，允许主办方和赛道协办方将作品用于教育用途，鼓励后期参赛学生学习。

使用时需满足：保留原始版权声明，教育用途需注明来源，不得用于商业培训。